

C++ & QT Day2-hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- 1) Queue or Stack 활용
- 2) vector 활용해서 동적할당

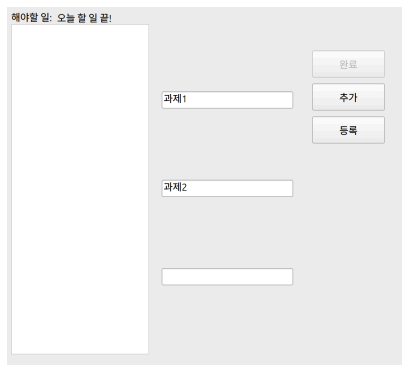
2. 주제

- Queue 를 활용한 To DO List 정리

3. 기능 요약

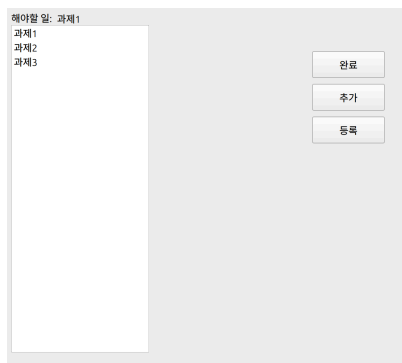
1) 할 일 추가

- ‘추가’ 버튼을 누르면 할 일 입력하는 칸 생성
- 칸 안에 해야할 일 적기
- 다른 할 일 또 입력하고 싶으면 추가 버튼 눌러서 여러개 생성 가능



2) 할 일 등록

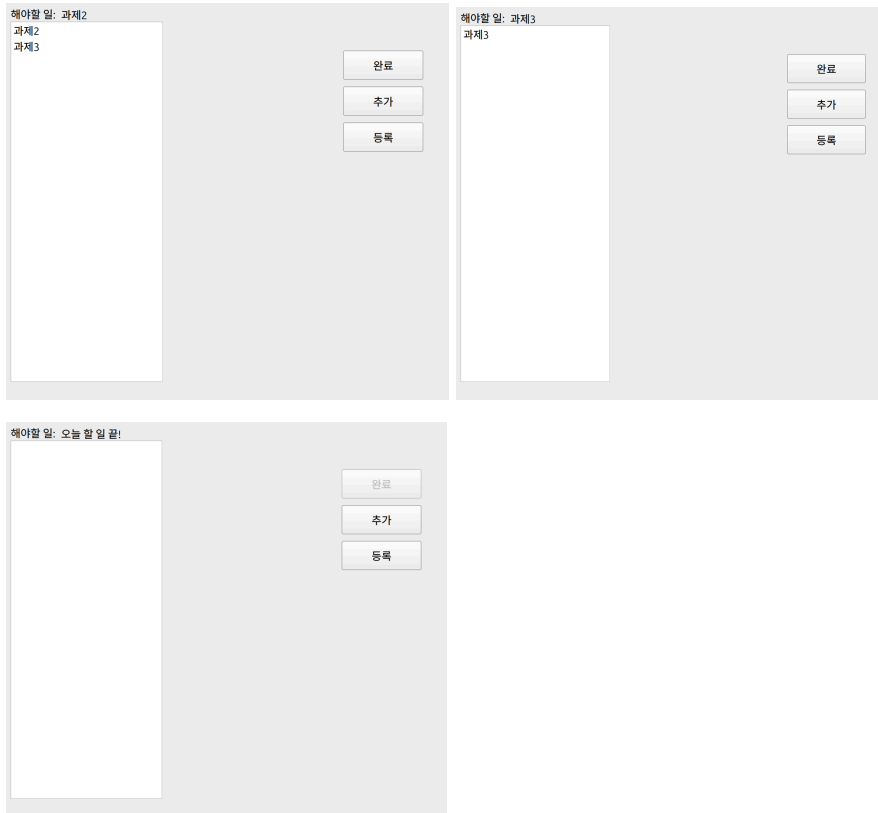
- 할 일 모두 생성했으면 그 다음 등록 버튼 누르기
- 처음에 입력했던 순서대로 할 일이 배치됨



3) 할 일 완료

- 완료 버튼을 누르면 가장 먼저 입력했던 할 일이 완료 처리됨(Queue 로직 사용)

```
// 완료 버튼
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
{
    if (!todoQueue.isEmpty()) {
        todoQueue.dequeue();
    }
    updateDisplay();
}
```



4) vector 구현

- 추가 버튼을 누를 때마다 입력창을 하나씩 동적 생성합니다.
- 추가할 때마다 inputbox에 저장합니다.
- 즉, 화면에 있는 여러개의 QLineEdit 위젯을 todolistWidget에 어떻게 저장할지 알려주는 역할을 합니다.

```
for (QLineEdit *box : inputBoxes) {
    if (!box->text().isEmpty()) {
        todoQueue.enqueue(box->text());
    }
}
```

4. 어려웠던 점

- vector 구현할 때 원래 계획은 추가 버튼을 누를 때마다 카운트를 세고 저장한 다음에

Queue 생성할 때 그 사이즈만큼 동적하고자했습니다. 구글링하여 vector와 queue 동적할당 자료를 찾아보았지만 입력창을 여러개 입력해도 일부는 비어있는 입력창이 있을 수 있기 때문에 입력창의 개수와 큐 크기가 항상 일치하지않는다는 문제점이 있어 AI의 도움을 받아 3-4에 있는 vector 구현부 처럼 작성했습니다.